断裂力学随笔应试笔记

高江江

2026 年 1 月 6 日

写在前面的话：这份笔记为复习所需而提供，免费分享给大家。若对您有帮助，欢迎转发给其他有需要的同学。内容仅供参考，学习重点建议仍以教材为准。在原教材的基础上，我对部分证明做了两点调整：一是对简略之处补充了个人理解，以串联逻辑；二是对冗长推导做了适当简化。这些仅为辅助学习的个人注解，供大家参考。为便于与教材对照，所有公式均沿用了原书编号，仅图按本笔记顺序单独编号。本笔记根据胡连海老师勾画的范围与题型分类，蓝色框是推导题，红色框是计算题，绿色框是论述题。课后题数量不少，一个个手打输入确实有些麻烦。另外，虽然可以用 TikZ 来绘制矢量图，但将每个点都转换成坐标的过程比较繁琐，所以大部分插图我还是直接从教材中截取了。本笔记的 LaTeX 源文件会上传至 Overleaf。如需要自行修改，可前往下载使用。若链接无法直接打开，建议尝试用电脑访问该文件。另请注意，在 Overleaf 中编译时，请将编译环境切换为 XeLaTeX，否则可能导致排版错误。

LaTeX 源码链接

更新日志：

2025.12.22　初稿完成，并删减了应力场的部分步骤使证明看起来更连贯。

2025.12.27　根据上课勾画的考点进行了增减，并将上一版的一些公式错误进行了修正。

目录

1 基本知识 **1**
1.1 基本知识 1
1.1.1 理论断裂强度 1
1.1.2 平面应力和平面应变 2
1.1.3 材料力学与断裂力学的设计区别 2

2 线弹性断裂力学 **4**
2.1 裂纹的分类 4
2.2 裂纹尖端区域的应力场 5
2.2.1 I 型裂纹尖端区域的应力场 5
2.3 应力场强度因子 7
2.3.1 不同裂纹下的应力场强度因子 7
2.3.2 裂纹尖端的塑性区 12
2.3.3 应力场强度因子的塑性区修正 13
2.3.4 K 准则 14
2.3.5 习题 15
2.4 裂纹扩展的能量理论 19
2.4.1 G 准则 20
2.4.2 G 与 K 的关系 20
2.4.3 裂纹扩展阻力 (R) 曲线 21
2.5 平面应变断裂韧性的测量 21
2.5.1 三点弯曲法 21
2.5.2 习题 22

3 弹塑性断裂力学 **23**
3.1 COD 理论 23
3.1.1 δ 的推导 23
3.1.2 例题 24

4 断裂力学在疲劳设计中的应用 **26**
4.1 裂纹寿命估算 26
(点击目录可直接跳转)

Chapter 1

基本知识

1.1 基本知识

1.1.1 理论断裂强度

理论断裂强度为

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{E\gamma}{a_0}}$$

证明. 用波长 λ 的正弦波来近似原子间约束力随原子间距离 x 的变化：

$$\sigma = \sigma_m \sin\frac{2\pi x}{\lambda} \tag{1}$$

为使断裂发生，材料单位表面能为 γ，即外力作功消耗在断口形成上的能量至少为 2γ：

$$\int_0^{\frac{\lambda}{2}} \sigma_m \sin\frac{2\pi x}{\lambda} dx = \frac{\sigma_m \lambda}{\pi} = 2\gamma$$

$$\sigma_m = \frac{2\pi\gamma}{\lambda} \tag{2}$$

材料在低应力作用下是弹性的，服从虎克定律：

$$\sigma = \frac{Ex}{a_0} \tag{3}$$

其中 a_0 为平衡态原子间距，E 为弹性模量。
联立 (1)(3)，利用 $\sin x \approx x$（小变形近似），得：

$$\sigma = \sigma_m \sin\frac{2\pi x}{\lambda} \approx \frac{2\pi\sigma_m}{\lambda} x = \frac{Ex}{a_0}$$

$$\frac{2\pi\sigma_m}{\lambda} = \frac{E}{a_0} \tag{4}$$

联立 (2)(4)，最终得理论断裂强度：

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{E\gamma}{a_0}}$$

□

1.1.2 平面应力和平面应变

♣ **平面应力**

对薄板，由于板很薄，可以认为在薄板内部所有各点处都有 $\sigma_z = 0, \tau_{zx} = 0, \tau_{zy} = 0$。这样就只剩下平行于 xoy 面的三个应力分量 σ_x、σ_y、τ_{xy}, 而且这三个应力分量都只是 x 和 y 的函数，不随 z 而变化。

应该指出，在平面应力问题中，虽然沿 z 方向的应力 $\sigma_z = 0$, 但由于板很薄，前后板面为自由表面，不受任何约束，因而沿 z 方向的应变并不等于零，即 $\varepsilon_z \neq 0$，板将随着外力作用变厚或变薄，所以平面应力问题是一个三向应变问题。

♣ **平面应变**

对厚板，由于横截面的形状、大小和外力都与 z 坐标无关，因此，应力分量和应变分量也与 z 无关，只是 x 和 y 的函数。在距离端部较远的地方，每一薄片单元在 z 方向的变形都要受到两侧材料的阻止，变形只能发生在薄片平面内，即 $\varepsilon_z = 0$。

应该指出，在平面应变问题中，虽然沿 z 方向的应变等于零，但由于在 z 方向的伸缩受到阻止，因此沿 z 方向的应力就不等于零，即 $\sigma_z \neq 0\,[\sigma_z = \mu(\sigma_x + \sigma_y)]$，所以平面应变问题是一个三向应力问题。

1.1.3 材料力学与断裂力学的设计区别

1）材料力学中的材料强度设计

材料力学是研究机械或结构中构件承载能力的一门学科。通过试验以测定材料在不同工作情况（载荷、温度、速度等）下的机械性能，研究材料在形成构件时的强度、刚度和稳定性的理论，作为工程设计的依据，以使构件满足既安全又经济的要求。

材料力学是假设材料为均匀连续、各向同性的基础上进行的，材料强度的设计经历三个步骤：

（1）分析在外载作用下材料或结构的应力状态 σ；

（2）测量表征材料强度的性能指标 σ_s（屈服极限）、σ_b（强度极限）；

（3）利用 $\sigma = \sigma_s/n_s$ 或 σ_b/n_b，其中 n_s 或 n_b 分别为相应于屈服和破坏的安全系数，以此来判断材料和构件是否满足强度的要求。

2）断裂力学中的材料强度设计

断裂力学是研究具有初始缺陷、裂纹等材料或构件工作状况的一门学科。

材料力学是假定材料是均匀连续的，但实际的材料与构件是存在缺陷的。20 纪 50 年代开始发展的断裂力学，是材料强度理论的重大发展。断裂力学考虑到材料内部有裂纹型的缺陷，并假设在裂纹缺陷的边界面上，存在位移和构形几何的间断，但在介质中仍然是均匀连续的。

（1）分析含缺陷材料与构件的力学响应如线弹性断裂力学的应力强度因子 K 或弹塑性断裂力学的 J 积分或裂纹张开位移 δ 等；

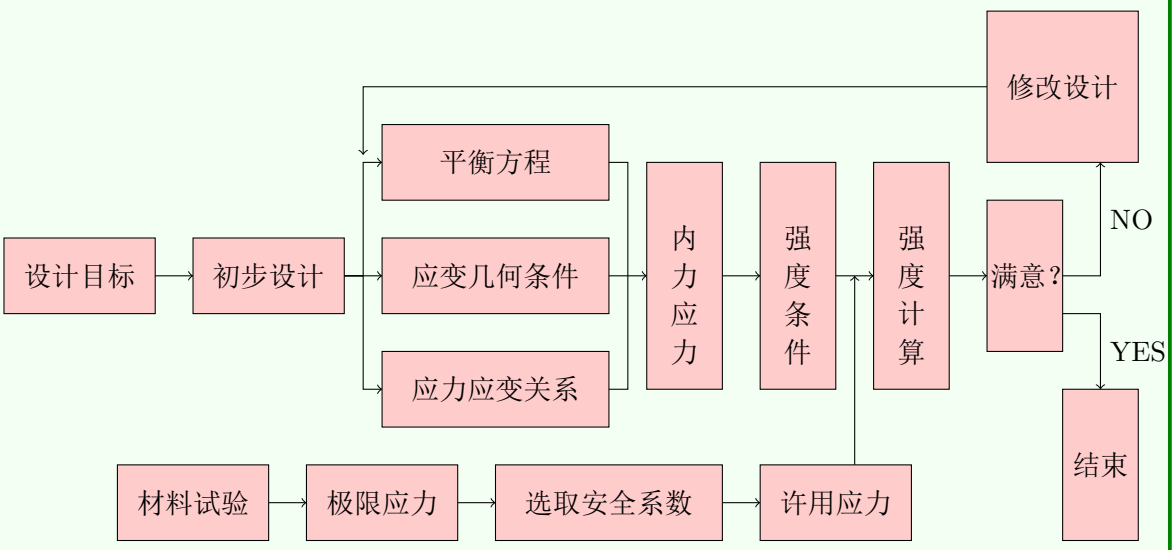
（2）测量表征材料抵抗裂纹扩展能力的指标如平面应变断裂韧度 K_{IC} 和临界 J_{IC} 积分值或裂纹张开位移临界值 δ_{C}；

（3）根据裂纹扩展的条件和判据，判断裂纹是否会发生失稳扩展。

断裂力学要解决的问题

1. 建立剩余强度与裂纹尺寸间的函数关系；
2. 在什么条件下裂纹会发生失稳扩展，如何确定相应于这种扩展的临界载荷或临界裂纹尺寸；
3. 在结构工作寿命开始时，允许存在多大的原始缺陷；
4. 确定检修期；
5. 在什么条件下裂纹的失稳扩展能被止住。

强度设计的一般方法



Chapter 2

线弹性断裂力学

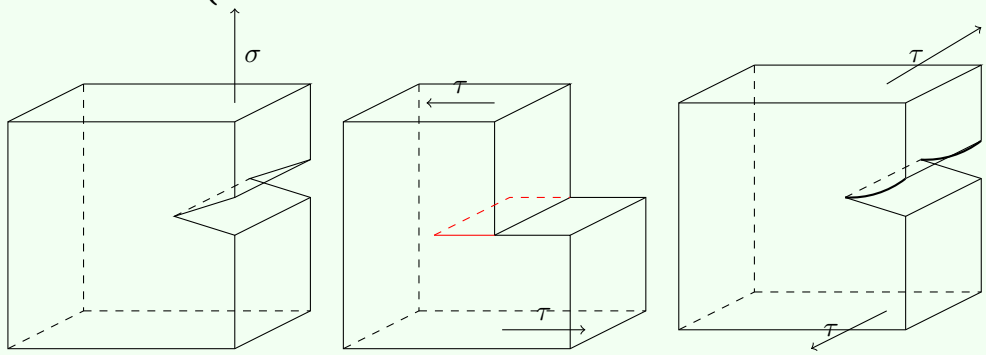
2.1 裂纹的分类

按几何分类

- **穿透裂纹** 贯穿构建厚度的裂纹
- **表面裂纹** 裂纹位于构件表面
- **深埋裂纹** 裂纹位于构件内部

按力学特征分类

- **张开型 (I 型)** 在与裂纹面正交的拉应力作用下，裂纹面产生张开位移而形成的一种裂纹。
- **滑开型 (II 型)** 在平行于裂纹面而与裂纹尖端线垂直方向的剪应力作用下，使裂纹面产生沿裂纹面（即沿作用力的切应力方向）的相对滑动而形成的一种裂纹。
- **撕开型 (III 型)** 在平行于裂纹面而裂纹尖端线平行方向的切应力作用力作用下，使裂纹面产生沿裂纹面外（即沿作用的切应力方向）的相对滑动而形成的一种裂纹。



I 型裂纹　　II 型裂纹　　III 型裂纹

2.2 裂纹尖端区域的应力场

2.2.1 I 型裂纹尖端区域的应力场

今年（25 级）不考

Westergaard 应力函数的形式应选为

$$\Phi_I(x,y) = Re\widetilde{\widetilde{Z}}(z) + yIm\widetilde{Z}(z) \tag{4.1}$$

其中 $\widetilde{\widetilde{Z}}(z)$ 为复函数 $Z(z)$ 的二次累次积分，$\widetilde{Z}(z)$ 为复函数 $Z(z)$ 的积分。$Re\widetilde{\widetilde{Z}}(z)$ 为 $\widetilde{\widetilde{Z}}(z)$ 的实部，$Im\widetilde{Z}(z)$ 为 $\widetilde{Z}(z)$ 的虚部。

复变函数求导满足柯西-黎曼方程，即：

- $\frac{\partial}{\partial x}Ref = Ref'$ • $\frac{\partial}{\partial y}Ref = -Imf'$
- $\frac{\partial}{\partial x}Imf = Imf'$ • $\frac{\partial}{\partial y}Imf = Ref'$

从而可得：

- $\frac{\partial}{\partial x}\Phi = Re\widetilde{Z}(z) + yImZ(z)$
- $\frac{\partial}{\partial y}\Phi = -Im\widetilde{Z}(z) + Im\widetilde{Z}(z) + yReZ(z) = yReZ(z)$

相应的应力分量为：

$$\begin{cases} \sigma_x = \frac{\partial^2}{\partial y^2}\Phi = ReZ(z) - yImZ'(z) \\ \sigma_y = \frac{\partial^2}{\partial x^2}\Phi = ReZ(z) + yImZ'(z) \\ \tau_{xy} = -\frac{\partial^2}{\partial x \partial y}\Phi = -yReZ'(z) \end{cases} \tag{4.2}$$

由此可见，只要找到复变解析函数 $Z(z)$，就可以求出裂纹尖端区域的应力场.$Z(z)$ 实质上是应力函数，称为复应变函数。

对于双向受拉无限大裂纹板问题的边界条件是

(1) 在 $y = 0, -a < x < a$ 时，$\sigma_y = 0, \tau_{xy} = 0$

(2) 在 $z \to \infty$ 时，$\sigma_x = \sigma_y = 0, \tau_{xy} = 0$ 若选取

$$Z_I(z) = \frac{\sigma z}{\sqrt{z^2 - a^2}} \tag{4.5}$$

作为复应力函数, 则可以满足问题全部边界条件。

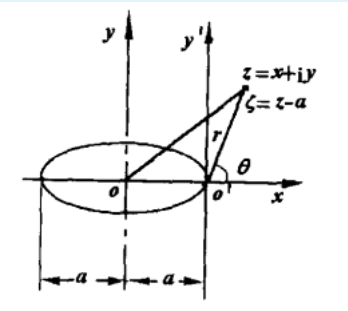


图 2.1: 新坐标示意图

为了计算方便, 把图 1 的坐标原点从裂纹中心移到裂纹右尖端处, 并以 ζ 作为新坐标, 如图上图所示。则复平面上的一点 $z(x,y)$ 变为

$$\zeta = (x-a) + \mathrm{i}y = (x + \mathrm{i}y) - a = z - a$$

或写成

$$z = \zeta + a$$

经坐标变换后, 式 (4.5) 可写成

$$Z_I(\zeta) = \frac{\sigma(\zeta + a)}{\sqrt{(\zeta + a)^2 - a^2}} = \frac{\sigma(\zeta + a)}{\sqrt{\zeta(\zeta + 2a)}} \tag{4.6}$$

若令

$$g_I(\zeta) = \frac{\sigma(\zeta + a)}{\sqrt{\zeta + 2a}} \tag{4.7}$$

则

$$Z_I(\zeta) = \frac{1}{\sqrt{\zeta}} g_I(\zeta) \tag{4.8}$$

断裂力学感兴趣的是裂纹尖端附近的应力场, 由式 (4.7), 在裂纹右尖端附近, 即在 $|\zeta| \to 0$ 时, $g_I(\zeta)$ 有一极限值。若用 $K_I/\sqrt{2\pi}$ 表示此常数, 则有

$$\lim_{|\zeta| \to 0} g_I(\zeta) = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi}}$$

即

$$\lim_{|\zeta| \to 0} Z_I(\zeta) \cdot \sqrt{\zeta} = \lim_{|\zeta| \to 0} g_1(\zeta) = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi}}$$

于是

$$K_I = \lim_{|\zeta| \to 0} Z_I(\zeta) \cdot \sqrt{2\pi\zeta} \tag{4.9}$$

这个常数 K_I 称为 型裂纹尖端应力强度因子。式 (4.9) 是用解析函数求解 型裂纹尖端应力强度因子的定义式。这里顺便指出常数中的 $\sqrt{2\pi}$ 是习惯上沿用的, 并不是必须的, 如果用另外一个常数代替 $K_I/\sqrt{2\pi}$, 显然不影响其结果。由于在裂纹尖端处, 即在 $|\zeta| \to 0$ 的很小范围内, 解析函数 $Z_I(\zeta)$ 可写成

$$Z_I(\zeta) = \lim_{|\zeta| \to 0} g_1(\zeta) \cdot \frac{1}{\sqrt{\zeta}} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi\zeta}} \tag{4.10}$$

若采用极坐标表示, 将有 $\zeta = re^{\mathrm{i}\theta}$ 以及 $e^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$, 从而式 (4.10) 变为

$$Z_I(\zeta) = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r e^{\mathrm{i}\theta}}} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} e^{-\mathrm{i}\frac{\theta}{2}} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \left(\cos\frac{\theta}{2} - \mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}\right) \tag{4.11}$$

即有

$$\begin{cases} \mathrm{Re}Z_I(\zeta) = \dfrac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cos\dfrac{\theta}{2} \\ \mathrm{Im}Z_I(\zeta) = -\dfrac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \sin\dfrac{\theta}{2} \end{cases} \tag{4.12}$$

由

$$Z_I'(\zeta) = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi}} \left(-\frac{1}{2}\right) \zeta^{-\frac{3}{2}} = -\frac{K_I}{2\sqrt{2\pi}} r^{-\frac{3}{2}} \left(\cos\frac{3\theta}{2} - \mathrm{i}\sin\frac{3\theta}{2}\right)$$

有

$$\begin{cases} \mathrm{Re}Z_I'(\zeta) = -\dfrac{K_I}{2\sqrt{2\pi}} r^{-\frac{3}{2}} \cos\dfrac{3\theta}{2} \\ \mathrm{Im}Z_I'(\zeta) = \dfrac{K_I}{\sqrt{2\pi}} r^{-\frac{3}{2}} \sin\dfrac{3\theta}{2} \end{cases} \tag{4.13}$$

且

$$y = r\sin\theta = 2r\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} \tag{4.15}$$

将式 (4.12)、(4.13)、(4.15) 代入式 (4.2)，得各应力分量的表达式为：

$$\begin{cases} \sigma_x = \dfrac{K_I}{\sqrt{2\pi r}}\cos\dfrac{\theta}{2}\left(1-\sin\dfrac{\theta}{2}\sin\dfrac{3\theta}{2}\right) \\ \sigma_y = \dfrac{K_I}{\sqrt{2\pi r}}\cos\dfrac{\theta}{2}\left(1+\sin\dfrac{\theta}{2}\sin\dfrac{3\theta}{2}\right) \\ \tau_{xy} = \dfrac{K_I}{\sqrt{2\pi r}}\sin\dfrac{\theta}{2}\cos\dfrac{\theta}{2}\cos\dfrac{3\theta}{2} \end{cases} \tag{4.16}$$

式 (4.16) 可用张量标记缩写为：

$$\sigma_{ij} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} f_{ij}(\theta) \tag{4.17}$$

2.3 应力场强度因子

2.3.1 不同裂纹下的应力场强度因子

(1) “无限大” 平板具有长为 $2a$ 的中心穿透裂纹，并在 “无限远” 处受到双向拉应力作用。

$$K_I = \sigma\sqrt{\pi a}$$

(2)” 无限大” 平板，在长为 $2a$ 的中心穿透裂纹表面上，距裂纹中心点为 $x = \pm b$ 处，各作用一对集中力 P。

$$K_I = \frac{2P\sqrt{a}}{\sqrt{\pi}\sqrt{a^2-b^2}}$$

(3) “无限大” 平板，在裂纹面上从 $x = -a$ 到 $x = -a_1$，从 $x = a_1$ 到 $x = a$ 到受到均匀分布的张力 P 作用。

$$K_I = 2p\sqrt{\frac{a}{\pi}}\arccos\left(\frac{a_1}{a}\right)$$

(3.5) 推论：“无限大” 平板，在裂纹面上 $x = -a$ 到 $x = a$ 到受到均匀分布的张力 p 作用。

$$K_I = p\sqrt{\pi a}$$

(4) “无限大” 平板，具有长为 $2a$ 的中心穿透裂纹，并在无穷远处受到单向均匀拉应力的作用。

$$K_I = \sigma\sqrt{\pi a}$$

(5) “无限大” 平板，受二向均匀拉伸应力作用，在 x 轴上有一系列长度为 $2a$，间距为 $2b$ 的穿透裂纹。

$$K_I = \left[\frac{2b}{\pi a}\tan\frac{\pi a}{2b}\right]^{1/2}\sigma\sqrt{\pi a}$$

当 $b >> a$ 时，

$$K_I = \sigma\sqrt{\pi a}$$

(6) 有限宽板条受单向均匀拉应力作用。(板内裂纹)

$$K_I = \alpha\sigma\sqrt{\pi a} = \left[\frac{2b}{\pi a}\tan\frac{\pi a}{2b}\right]^{1/2}\sigma\sqrt{\pi a}$$

(7) 有限宽板条，在双边具有穿透裂纹，受均匀拉应力作用。

$$K_I = \left[\frac{2b}{\pi a}\tan\frac{\pi a}{2b}\right]^{1/2}\sigma\sqrt{\pi a}$$

(8) 有限宽板条受单向均匀拉应力作用。(边缘裂纹)

$$K_I = 1.12\sigma\sqrt{\pi a}$$

(9)）“无限大”体内深埋裂纹

$$K_I = \alpha\sigma\sqrt{\pi a}$$

其中 $\alpha = \frac{1}{\Phi_0}\left[\sin^2\theta + \frac{a^2}{c^2}\cos^2\theta\right]$, $\Phi_0 = \int_0^{\pi/2}\left(\sin^2\theta + \frac{a^2}{c^2}\cos^2\theta\right)^{1/2}d\theta$。
若 $a = c$，$K_I = \frac{2}{\pi}\sigma\sqrt{\pi a}$。
若 $a << c$，$K_I = \sqrt{\sin\theta}\sigma\sqrt{\pi a}$。
(10) 半无限体表面椭圆片状裂纹.

$$K_I = 1.12\frac{\sigma\sqrt{\pi a}}{\Phi_0}$$

其中 $\Phi_0 = \int_0^{\pi/2}(\sin^2\theta + \frac{a^2}{c^2}\cos^2\theta)^{1/2}d\theta$。

第 (2) 类推导过程

各作用一对集中力 P（单位厚度上承受的压力）（图 1）。

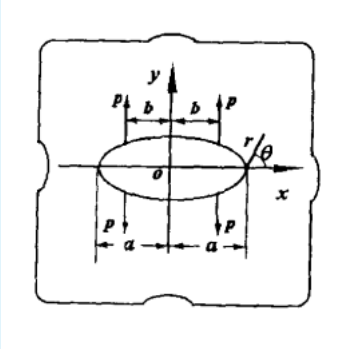


图 2.2: 受集中应力作用的无限大裂纹板

对图示裂纹问题, 取解析函数

$$Z_I(z) = \frac{2Pz\sqrt{a^2-b^2}}{\pi(z^2-b^2)\sqrt{z^2-a^2}} \tag{5.5}$$

解析函数满足此裂纹问题的下述边界条件:
(a) 在 $z \to \infty$ 处, $\sigma_x = \sigma_y = \tau_{xy} = 0$
(b) 在 $y = 0$, $|x| < a$, 除 $|x| = b$ 外的裂纹面上, $\sigma_y = 0$, $\tau_{xy} = 0$

(c) 若切出 xy 坐标系第一象限的薄平板, 在 x 轴所在的截面上, 内力的总和应等于剪力 P, 即 $\int_0^\infty \sigma_y dx = P$。
将坐标原点移至裂纹右尖端后, 新坐标为 $\xi = z - a$, 则式 (5.5) 可写成

$$Z_I(\xi) = \frac{2P(\xi+a)\sqrt{a^2-b^2}}{\pi\left[(\xi+a)^2-b^2\right]\sqrt{\xi(\xi+2a)}} \tag{5.6}$$

将式 (5.6) 代入式 $K_I = \lim\limits_{|\xi|\to 0} Z_I(\xi)\cdot\sqrt{2\pi\xi}$，则有

$$K_I = \lim_{|\xi|\to 0} \frac{2P(\xi+a)\sqrt{a^2-b^2}}{\pi\left[(\xi+a)^2-b^2\right]\sqrt{\xi(\xi+2a)}}\cdot\sqrt{2\pi\xi} = \frac{2P\sqrt{a}}{\sqrt{\pi}\sqrt{a^2-b^2}} \tag{5.7}$$

下证式 (5.5) 表示的解析函数满足此裂纹问题的边界条件:

证明. **(a)**
当 $z\to\infty$ 时, z^2 主导分母、分子的量级:

$$Z_I(z) \sim \frac{2Pz\cdot\sqrt{a^2-b^2}}{\pi\cdot z^2\cdot z} = \frac{2P\sqrt{a^2-b^2}}{\pi z^2} \to 0,$$

其导数 $Z_I'(z) \sim \frac{-4P\sqrt{a^2-b^2}}{\pi z^3} \to 0$。
代入应力表达式 (4.2):

- $\sigma_x = \mathrm{Re}Z(z) - y\mathrm{Im}Z'(z) \to 0$ (因$Z(z)\to 0$ $Z'(z)\to 0$) ;
- $\sigma_y = \mathrm{Re}Z(z) + y\mathrm{Im}Z'(z) \to 0$;
- $\tau_{xy} = -y\mathrm{Re}Z'(z) \to 0$

因此条件 (a) 满足。

(b)
在裂纹面 $y=0$ 上, $z=x$（实数）, 且 $|x|<a$ 时 $\sqrt{z^2-a^2} = \sqrt{x^2-a^2}$ 为纯虚数, 因此 $Z(x)$ 是纯虚数（分子含纯虚数, 分母为实数）, 即 $Z(x) = iC$ $(C\in\mathbb{R})$, 故 $\mathrm{Re}Z(x)=0$。

同时, $y=0$, 代入应力表达式 (4.2):

- $\sigma_y = \mathrm{Re}Z(x) + 0\cdot\mathrm{Im}Z'(x) = 0$;
- $\tau_{xy} = -0\cdot\mathrm{Re}Z'(x) = 0$

因此条件 (b) 满足。

(c)
在第一象限截面 $y=0$, $\sigma_y = \mathrm{Re}Z(x)$（因 $y=0$）。

需计算 $\int_0^\infty \mathrm{Re}Z(x)dx$:

$$Z(x) = \frac{2Px\sqrt{a^2-b^2}}{\pi(x^2-b^2)\sqrt{x^2-a^2}}$$

令 $\sqrt{x^2-a^2} = i\sqrt{a^2-x^2}$（$x<a$ 时），则：

$$Z(x) = \frac{2Px\sqrt{a^2-b^2}}{\pi(x^2-b^2)\cdot i\sqrt{a^2-x^2}} = -i\cdot\frac{2Px\sqrt{a^2-b^2}}{\pi(x^2-b^2)\sqrt{a^2-x^2}}$$

故 $\mathrm{Re}Z(x)=0$（$x<a$ 时）;

当 $x > a$ 时, $\sqrt{x^2-a^2}$ 为实数, $Z(x)$ 为实数, 即 $\mathrm{Re}Z(x) = Z(x)$，因此积分仅需计算 $x > a$ 部分:

$$\int_0^\infty \sigma_y dx = \int_a^\infty \frac{2Px\sqrt{a^2-b^2}}{\pi(x^2-b^2)\sqrt{x^2-a^2}}dx$$

令 $t = \sqrt{x^2-a^2}$（则 $xdx = tdt$, $x^2 = t^2+a^2$），代入得:

$$\int_a^\infty \frac{2P\sqrt{a^2-b^2}}{\pi(t^2+a^2-b^2)\cdot t}\cdot tdt = \frac{2P\sqrt{a^2-b^2}}{\pi}\int_0^\infty \frac{dt}{t^2+(a^2-b^2)}$$

利用积分公式 $\int_0^\infty \frac{dt}{t^2+c^2} = \frac{\pi}{2c}$（取 $c = \sqrt{a^2-b^2}$），得:

$$\int_0^\infty \sigma_y dx = \frac{2P\sqrt{a^2-b^2}}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2\sqrt{a^2-b^2}} = P$$

因此条件 (c) 满足。

证毕。 □

第 (3) 类推导过程

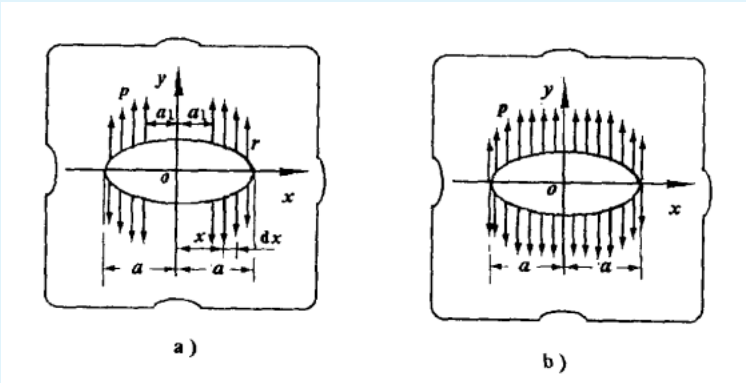


图 2.3: 受均布张力的无限大裂纹板

在此情况下, 取微段 dx, 其上张力 $dP = pdx$, 代入式 (5.7), 并利用迭加原理, 可得

$$K_I = \int_{x_1}^a \frac{2pdx\sqrt{a}}{\sqrt{a^2-x^2}}$$

式中，令 $x = a\sin\theta$, 则 $\sqrt{a^2-x^2} = a\cos\theta, dx = a\cos\theta d\theta$, 代入上式, 可得

$$\begin{aligned} K_I &= 2p\sqrt{\tfrac{a}{\pi}}\int_{a_1}^a \tfrac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = 2p\sqrt{\tfrac{a}{\pi}}\int_{\arcsin\left(\frac{a_1}{a}\right)}^{\frac{\pi}{2}} \tfrac{a\cos\theta d\theta}{a\cos\theta} \\ &= 2p\sqrt{\tfrac{a}{\pi}}\left[\tfrac{\pi}{2} - \arcsin\left(\tfrac{a_1}{a}\right)\right] = 2p\sqrt{\tfrac{a}{\pi}}\arccos\left(\tfrac{a_1}{a}\right) \end{aligned} \tag{5.8}$$

推论: 若在 $x = -a$ 到 $x = a$ 的整个裂纹表面上都承受均匀分布的张应力 p 作用, 如 (图 3b) 所示, 则由式 (5.8), 其中 $x_1 = 0$, 得

$$K_I = 2p\sqrt{\frac{a}{\pi}}\arccos\left(\frac{0}{a}\right) = 2p\sqrt{\frac{a}{\pi}}\frac{\pi}{2} = p\sqrt{\pi a} \tag{5.9}$$

第 (5) 类推导过程 太难了不考

取任意一裂纹的中心为坐标原点, 由于每间隔 $2b$ 周期性地出现一个裂纹, 故可以认为所研究

的问题解析函数也应是周期性的函数, 对于单个裂纹情况, 根据式 (4.5), 有

$$Z_I(z)=\frac{\sigma z}{\sqrt{z^2-a^2}}=\frac{\sigma}{\sqrt{1-(a/z)^2}}$$

对周期性出现的裂纹可用周期函数 $\sin\left(\frac{\pi z}{2b}\right)$ 和 $\sin\left(\frac{\pi a}{2b}\right)$ 分别代替上式中的 z 和 a, 而得此问题的解析函数为

$$Z_I(z)=\frac{\sigma}{\left[1-\frac{\sin\frac{\pi a}{2b}}{\sin\frac{\pi z}{2b}}\right]^{1/2}} \tag{5.11}$$

可以证明, 此解析函数具有以 $2b$ 为周期的特点。因为当 $z\to z\pm 2b$ 时,$Z_I(z)=Z_I(z\pm 2b)$, 同时, 式 (5.11) 满足本问题的边界条件:

(a) 在 $y=0,|x|<a$ 以及 $(2b-a)<|x|<(2b+a)$ 的裂纹面上, 式 (5.11) 的 $Z_I(z)$ 表达式的分母恒为虚数, 而分子为实数, 故 $\mathrm{Re}Z_I(z)=0$, 由式 (4.2) 可见它满足 $\sigma_y=0,\tau_{xy}=0$ 的边界条件。

(b) 也可以证明当 $z\to\infty$ 时,$\sigma_x=\sigma_y=\sigma$。

将坐标原点移至所研究裂纹的右尖端, 则新坐标 $\zeta=z-a$ 或 $z=\zeta+a$, 变换坐标后式 (5.11) 可写成

$$Z_I(\zeta)=\frac{\sigma\cdot\sin\left(\frac{\pi(\zeta+a)}{2b}\right)}{\left[\left(\sin\frac{\pi(\zeta+a)}{2b}\right)^2-\left(\sin\frac{\pi a}{2b}\right)^2\right]^{1/2}}$$

利用三角函数关系展开, 并注意到在 $|\zeta|$ 很小范围内,$\sin\frac{\pi\zeta}{2b}\approx\frac{\pi\zeta}{2b},\cos\frac{\pi\zeta}{2b}\approx 1$, 化简后得

$$Z_I(\zeta)=\frac{\sigma\left(\mathrm{tg}\frac{\pi a}{2b}\right)^{1/2}}{(2\pi\zeta/2b)^{1/2}}=\frac{\sigma\left(2b\mathrm{tg}\frac{\pi a}{2b}\right)^{1/2}}{(2\pi\zeta)^{1/2}} \tag{5.12}$$

将式 (5.12) 代入式 (4.9), 可得

$$K_I=\lim_{|\zeta|\to 0}\frac{\sigma\left(2b\mathrm{tg}\frac{\pi a}{2b}\right)^{1/2}}{(2\pi\zeta)^{1/2}}\cdot\sqrt{2\pi\zeta}=\left[\frac{2b}{\pi a}\mathrm{tg}\frac{\pi a}{2b}\right]^{1/2}\cdot\sigma\sqrt{\pi a} \tag{5.13}$$

式中，$\sigma\sqrt{\pi a}$ 为“无限大”平板中仅有一个裂纹时的应力强度因子的表达式, 系数 $\left[\frac{2b}{\pi a}\mathrm{tg}\frac{\pi a}{2b}\right]^{1/2}$ 可视为由于其它裂纹的存在, 而使所研究裂纹尖端应力强度因子 K_I 增大修正系数, 其值不小于 1。

这里, 若令 $\frac{\pi a}{2b}=x$, 则

$$\frac{2b}{\pi a}\mathrm{tg}\frac{\pi a}{2b}=\frac{1}{x}\mathrm{tg}x$$

将 $\mathrm{tg}x$ 按台劳级数展开

$$\mathrm{tg}x=x+\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{15}x^5+\cdots\cdots$$

于是

$$\frac{2b}{\pi a}\mathrm{tg}\frac{\pi a}{2b}=\frac{1}{x}\mathrm{tg}x=1+\frac{1}{3}x^2+\frac{2}{15}x^4+\cdots\cdots\geqslant 1$$

当 $b\gg a$ 时, 则 $x=\frac{\pi a}{2b}=0,\frac{1}{x}\mathrm{tg}x=1$, 即

$$\frac{2b}{\pi a}\mathrm{tg}\frac{\pi a}{2b}=1$$

代入式 (5.13), 得

$$K_I=\sigma\sqrt{\pi a}$$

这就表明, 当相邻的两个裂纹之间的间距相对于裂纹长度足够大时, 裂纹之间的相互影响可忽略不计。

迭加原理

对裂纹尖端附近的应力场，只要加载形式相同，尽管加载系统不同，而角分布函数都相同，只是 K 因子不同。因此，在相同加载形式的情况下，对两个或者更多的不同加载系统引起的总应力场，可以通过应力强度因子的代数和来求得，这就叫做迭加原理。

2.3.2 裂纹尖端的塑性区

I 型裂纹尖端的塑性区

裂纹尖端附近区域的应力分量为：

$$\begin{aligned}
\sigma_x &= \tfrac{K_I}{\sqrt{2\pi r}}\cos\tfrac{\theta}{2}\left(1-\sin\tfrac{\theta}{2}\sin\tfrac{3\theta}{2}\right)\\
\sigma_y &= \tfrac{K_I}{\sqrt{2\pi r}}\cos\tfrac{\theta}{2}\left(1+\sin\tfrac{\theta}{2}\sin\tfrac{3\theta}{2}\right)\\
\tau_{xy} &= \tfrac{K_I}{\sqrt{2\pi r}}\sin\tfrac{\theta}{2}\cos\tfrac{\theta}{2}\cos\tfrac{3\theta}{2}\\
&\tau_{xz}=\tau_{yz}=0\\
&\sigma_z = 0\ (\text{平面应力})\\
&\sigma_z = \mu(\sigma_x+\sigma_y)\ (\text{平面应变})
\end{aligned} \tag{4.16}$$

裂纹顶端的主应力，可由下式求解：

$$\begin{aligned}
\sigma_1 &= \tfrac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\left[\left(\tfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2\right]^{1/2}\\
\sigma_2 &= \tfrac{\sigma_x+\sigma_y}{2}-\left[\left(\tfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2\right]^{1/2}\\
\sigma_3 &= 0\ (\text{平面应力})\\
\sigma_3 &= \mu(\sigma_1+\sigma_2)\ (\text{平面应变})
\end{aligned} \tag{5.67}$$

将 Irwin 应力场代入上式得：

$$\begin{aligned}
\sigma_1 &= \tfrac{K_I}{(2\pi r)^{1/2}}\cos\tfrac{\theta}{2}\left[1+\sin\tfrac{\theta}{2}\right]\\
\sigma_2 &= \tfrac{K_I}{(2\pi r)^{1/2}}\cos\tfrac{\theta}{2}\left[1-\sin\tfrac{\theta}{2}\right]\\
\sigma_3 &= 0\ (\text{平面应力})\\
\sigma_3 &= \tfrac{2\mu K_I}{(2\pi r)^{1/2}}\cos\tfrac{\theta}{2}\ (\text{平面应变})
\end{aligned} \tag{5.68}$$

♠ 按第四强度理论（Mises 准则米泽斯）

$$(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2=2\sigma_S^2$$

其中 σ_1、σ_2、σ_3 为主应力。
将上述的主应力代入到第四强度理论中，可计算得到裂纹顶端塑性区的边界方程为：

$$r(\theta)=\frac{1}{2\pi}\left(\frac{K_I}{\sigma_s}\right)^2\left[\cos^2\frac{\theta}{2}\left(1+3\sin^2\frac{\theta}{2}\right)\right] \qquad \text{平面应力} \tag{5.74}$$

$$r(\theta)=\frac{1}{2\pi}\left(\frac{K_I}{\sigma_s}\right)^2\cos^2\frac{\theta}{2}\left[(1-2\mu)^2+3\sin^2\frac{\theta}{2}\right] \qquad \text{平面应变} \tag{5.77}$$

♠ 第三强度理论（Tresca 准则特雷斯卡）

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{\sigma_s}{2}$$

即：$\sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_S$
于是有裂纹尖端的塑性区为：

$$r(\theta) = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{K_I}{\sigma_s}\right)^2 \cos^2\frac{\theta}{2}\left(1 + \sin\frac{\theta}{2}\right)^2 \qquad \text{平面应力} \tag{5.69}$$

$$r(\theta) = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{K_I}{\sigma_s}\right)^2 \cos^2\frac{\theta}{2}\left(1 - 2\mu + \sin\frac{\theta}{2}\right)^2 \qquad \text{平面应变} \tag{5.73}$$

◇ 塑性区的特征尺寸：在裂纹延长线 $\theta = 0$ 上的尺寸：

$$\begin{cases} r_0 = \dfrac{1}{2\pi}\left(\dfrac{K_I}{\sigma_s}\right)^2 & (\text{平面应力}) \\[2ex] r_0 = \dfrac{(1-2\mu)^2}{2\pi}\left(\dfrac{K_I}{\sigma_s}\right)^2 = 0.16\dfrac{K_I^2}{2\pi\sigma_s^2} & (\text{平面应变取 } \mu = 0.3) \end{cases}$$

平面应变的塑性区只有平面应力的 16%。这是因为在平面应变状态下，沿板厚方向有较强的弹性约束，使材料处于三向拉伸状态，材料不易塑性变形的缘故，这实际上反映了这两种不同的应力状态，在裂纹顶端屈服强度的不同。
实际上平面应变状态下的有效屈服强度并没有这么大，对具有环形缺口的圆柱形试样进行拉伸试验，所得到的 σ_{ys} 为：

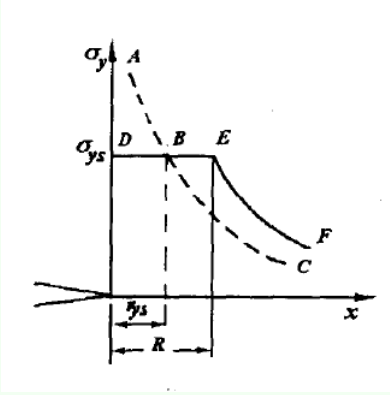
$$\sigma_{\text{ys}} = \left(2 \times 2^{1/2}\right)^{1/2}\sigma_s = 1.7\sigma_s \quad \text{即 } C = 1.7$$

因此，最常用塑性区的表达式为：

$$\begin{cases} r_0 = \dfrac{1}{2\pi}\left(\dfrac{K_I}{\sigma_s}\right)^2 & (\text{平面应力}) \\[2ex] r_0 = \dfrac{1}{4 \times 2^{1/2}\pi}\left(\dfrac{K_I}{\sigma_s}\right)^2 & (\text{平面应变}) \end{cases}$$

2.3.3 应力场强度因子的塑性区修正

应力松弛



在塑性区内, 由于材料发生塑性变形, 会使塑性区中的应力重新分布而引起应力松弛, 塑性区域将进而扩大。由式 (4.16) 知, 在 $\theta = 0°$ 的线上, 裂纹尖端附近的应力分量随 r 而变化, 即

$$\sigma_y|_{\theta=0°} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \tag{5.86}$$

σ_y 沿 x 轴的变化用虚线 ABC 示于图中, 此时, 应力 σ_y 在其净截面上产生的应力总和 (即曲线 ABC 以下的面积) 应与外力平衡。考虑到塑性区的材料因产生塑性变形而引起应力松弛, 虚线上的 AB 段将下降到 DB(即有效屈服应力) 的水平, 与此同时, 塑性区域的尺寸将从 r_y 增大到 R, 这是因为裂纹尖端区域发生屈服时, 若按理想塑性材料考虑, 最大应力 $\sigma_y = \sigma_{ys}$, 且当应力 σ_y 重新分布后仍使净截面的应力总和与外力相平衡。由于 AB 段应力水平的下降, 因而 BC 段的应力水平将要相应的升高, 其中一部分将升高到有效屈服应力 σ_{ys}。故裂纹尖端的塑性区将进一步扩大。也就是说, 在裂纹尖端沿 x 轴, 用虚线 ABC 所示的 σ_y 的分布规律, 因塑性变形而改变为由实线 $DBEF$ 所代替。塑性区的尺寸将由 $DB(r_y)$ 扩大到 $DE(R)$, 这就是人们所说的应力松弛现象。根据应力松弛前后净截面上的总内力相等这一条件可以确定应力松弛后裂纹尖端的塑性区尺寸。

2.3.4 K 准则

应力强度因子 K 是描述裂纹尖端附近应力场强弱程度的参量。裂纹是否会发生失稳扩展取决于 K 值的大小, 因此可用 K 因子建立断裂准则 (亦称 K 准则), 即 $K = K_c$, 其含意是: 当含裂纹的弹性体在外载荷的作用下, 裂纹尖端的 K 因子达到裂纹发生失稳扩展时材料的临界值 K_c 时, 裂纹就发生失稳扩展而导致裂纹体的断裂。
对于 型裂纹, 在平面应变条件下, 其断裂准则为

$$K_I = K_{Ic} \tag{5.100}$$

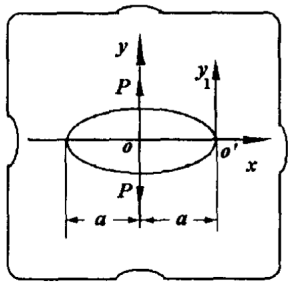
** 其中，K_I 是 型裂纹的应力强度因子, 它是带裂纹构件所承受的载荷、弹性体与裂纹几何形状和尺寸等因素的函数, 可以通过查手册或通过理论计算或其它方法确定。K_{1c} 是平面应变情况下 K_I 的临界值, 它是材料常数, 称为材料平面应变断裂韧度, 可以通过实验测定。这就象材料力学中, 应力 σ 是构件所受载荷和构件几何形状尺寸的函数, 而屈服点 σ_s 或抗拉强度 σ_b 是由实验测定的材料常数一样。

2.3.5 习题

5.14

5.14 “无限大”平板中有一贯穿裂纹，在裂纹中心的上下表面上，作用着一对集中力 P，如题 5.14 图所示，试求应力强度因子 K_{I} 的表达式。

答 $K_{\mathrm{I}}=P/\sqrt{\pi a}$



题 5.14 图

解. 由题意得，取权函数 $K_I(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi a}}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}}$

当 $x=0$ 时：

$$K_I(0)=\frac{1}{\sqrt{\pi a}}$$

$$K_2=p\cdot K_I(0)=\frac{p}{\sqrt{\pi a}}$$

□

5.15

5.15 “无限大”平板中有一穿透裂纹，在裂纹表面，从 $x=-a_1$ 到 $x=+a_1$ 这一段裂纹面上，受均匀分布力 p 作用，如题 5.15 图所示，试求应力强度因子 K_{I} 的表达式。

答 $K_{\mathrm{I}}=2p\sqrt{\frac{a}{\pi}}\arcsin\left(\frac{a_1}{a}\right)$

解. 由题意得，取权函数 $K_I(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi a}}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}}$

则

$$\begin{aligned}K_I&=\int_{-a_1}^{a_1}p\cdot K_I(x)dx=2\int_0^{a_1}p\cdot K_I(x)dx\\&=\frac{2p}{\sqrt{\pi a}}\int_0^{a_1}\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}}dx\end{aligned}$$

令 $x=a\sin\theta$，则：

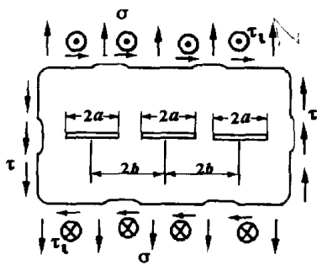
$$\begin{aligned}K_I&=\frac{2p}{\sqrt{\pi a}}\int_0^{\arcsin\frac{a_1}{a}}\frac{a\cos\theta}{\cos\theta}d\theta\\&=\frac{2p}{\sqrt{\pi a}}\cdot a\cdot\arcsin\frac{a_1}{a}\\&=2p\sqrt{\frac{a}{\pi}}\arcsin\frac{a_1}{a}\end{aligned}$$

□

5.23

5.23 具有穿透裂纹的"无限大"平板，其裂纹受力情况如题 5.23 图所示，已知 $2a=8\text{mm}$，$2b=18\text{mm}$，$\sigma=400\text{MPa}$，$\tau=250\text{MPa}$，$\tau_l=270\text{MPa}$，试求应力强度因子 K_{I}、K_{II}、K_{III}。

答 $K_{\mathrm{I}}=49.15\text{MPa}\sqrt{\text{m}}$，$K_{\mathrm{II}}=30.7\text{MPa}\sqrt{\text{m}}$，$K_{\mathrm{III}}=33.2\text{MPa}\sqrt{\text{m}}$



题 5.23 图

解. 由题意得，这是本笔记 6.1 中第（5）类问题，$a=0.004m, 2b=0.018m, \sigma=400MPa$。

$$
\begin{aligned}
K_I &= \left[\frac{2b}{\pi a}\tan\frac{\pi a}{2b}\right]^{\frac{1}{2}}\cdot\sigma\sqrt{\pi a} \\
&= \left[\frac{0.018}{0.004\pi}\tan\frac{0.004\pi}{0.018}\right]^{\frac{1}{2}}\times 400\sqrt{0.004\pi} \\
&\approx 49.15\ \text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2}
\end{aligned}
$$

□

5.24

5.24 在用 32SiMnMoV 钢板制成的焊接件中，其焊缝熔合线部位的 $K_{\mathrm{I}c}=49.3\text{MPa}\sqrt{\text{m}}$，此材料的屈服强度 $\sigma_{0.2}=1470\text{MPa}$，由于焊缝熔合线部位可能存在漏检的表面裂纹，设其最大尺寸为 $a=0.5\text{mm}$，$2c=3\text{mm}$（按半椭圆片状裂纹处理）。若此焊接件发生脆断的安全系数规定为 $n=2.5$，试求在裂纹所在位置的许可当地应力值。

答 $\sigma_c=490\text{MPa}$

解. 由题意得，这是本笔记 6.1 中第（10）类问题，取计算公式

$$K_I = 1.12\frac{\sigma\sqrt{\pi a}}{\Phi_0}$$

且 $a=0.0005m, a/c=0.33$，查表得 $\Phi_0=1.113$。

由 $n=\frac{K_{\mathrm{IC}}}{K_I}=2.5$，得 $K_I=\frac{K_{Ic}}{n}=19.72Mpa\sqrt{m}$

$$\sigma = \frac{K_I\Phi_0}{1.12\sqrt{\pi a}} \approx 490\ \text{MPa}$$

□

5.27

5.27 高强度铝合金厚板，中心具有长度为 $2a=80$mm，板的宽度 $2b=200$mm 的穿透裂纹，在垂直于裂纹面方向受到均匀拉应力作用。当裂纹发生失稳扩展时，施加的拉应力 $\sigma_c=100$MPa，试计算：

(1) 材料的断裂韧度值？

(2) 当板为"无限大"时，断裂失效应力为多少？

(3) 当板的宽度为 120mm 时，断裂失效应力又为多少？

答 $K_{Ic}=39.4\text{MPa}\sqrt{\text{m}}$；$\sigma_c=111.1$MPa；$\sigma_c=78.6$MPa

解. 5.27 (1)

$$K_{Ic}=\left(\sec\frac{\pi a}{2b}\right)^{\frac{1}{2}}\cdot\sigma\sqrt{\pi a}$$

$$K_{Ic}=\left(\sec\frac{0.04\pi}{0.2}\right)^{\frac{1}{2}}\times 100\sqrt{0.04\pi}\approx 39.4\ \text{MPa}\bullet\text{m}^{1/2}$$

(2)

$$K_{Ic}=\sigma_c\sqrt{\pi a}$$

$$\sigma_c=\frac{K_{Ic}}{\sqrt{\pi a}}=\frac{39.4}{\sqrt{0.04\pi}}\approx 111.4\ \text{MPa}$$

(3)

$$K_{1C}=\left(\sec\frac{\pi a}{2b}\right)^{\frac{1}{2}}\cdot\sigma_c\sqrt{\pi a}$$

$$\sigma_c=\frac{K_{1C}}{\sqrt{\sec\frac{\pi a}{2b}}\cdot\sqrt{\pi a}}=\frac{39.4}{\sqrt{\sec\frac{0.04\pi}{0.2}}\cdot\sqrt{0.04\pi}}\approx 78.6\ \text{MPa}$$

这题是有限宽板具有穿透裂纹，应该用公式 $K_I=\left[\frac{2b}{\pi a}\tan\frac{\pi a}{2b}\right]^{1/2}\sigma\sqrt{\pi a}$，但计算出来于答案有一点误差，用答案中的公式与答案一致，但答案中的公式我并没有在书上或 ppt 中找到原式。 □

$\frac{\sigma}{\sigma_s}>0.6$ 时用修正公式 $K_I=\frac{\sigma\sqrt{\pi a}}{\sqrt{1-\frac{1}{4\sqrt{2}}\left(\frac{\sigma}{\sigma_s}\right)^2}}$ 来计算。（塑性区在应力松弛下的修正）

1） 已知由某种材料制作的大型厚板结构（属平面应变），承受的工作应力为σ=560MPa，板中心有一穿透裂纹（ $K_I=\sigma\sqrt{\pi a}$ ），裂纹长度为2a=6mm，材料的性能如下表所示：

温度（℃）	σ_S（MPa）	K_{IC}（MPa*m$^{1/2}$）
-50	1000	30
-30	900	50
0	800	90
50	700	150

试求： a）该构件在哪个温度点使用时是安全的？ b）该构件在0℃和50℃时的塑性区大小R。 c）用作图法求出该材料的低温脆性转变温度T_K。

解. 已知 $\sigma = 560\text{MPa}$ 裂纹长度为 $2a = 6\text{mm}$，于是 $a = 0.003\text{m}$ 构件为大型厚板结构，属平面应变。

a) • 在 $-50°\text{C}$ 下，$\sigma/\sigma_\text{s} = 560/1000 = 0.56 < 0.6$，于是有：

$$K_I = \sigma\sqrt{\pi a} = 56.4\ \text{MPa} \cdot \text{m}^{1/2} > 30.0\ \text{MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$$

因此在 $-50°\text{C}$ 下是不安全的.

• 在 $-30°\text{C}$ 下，$\sigma/\sigma_\text{s} = 560/900 = 0.62 > 0.6$，于是有：

$$K_I = \frac{\sigma\sqrt{\pi a}}{\sqrt{1 - \frac{1}{4\sqrt{2}}\left(\sigma/\sigma_\text{s}\right)^2}} = 56.32\ \text{MPa} \cdot \text{m}^{1/2} > 50\ \text{MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$$

因此在 $-30°\text{C}$ 下是不安全的.

• 在 $0°\text{C}$ 下，$\sigma/\sigma_\text{s} = 560/800 = 0.70 > 0.6$，于是有：

$$K_I = \frac{\sigma\sqrt{\pi a}}{\sqrt{1 - \frac{1}{4\sqrt{2}}\left(\sigma/\sigma_\text{s}\right)^2}} = 56.88\ \text{MPa} \cdot \text{m}^{1/2} < 90\ \text{MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$$

因此在 $0°\text{C}$ 下是安全的.

• 在 $50°\text{C}$ 下，$\sigma/\sigma_\text{s} = 560/700 = 0.80 > 0.6$，于是有：

$$K_I = \frac{\sigma\sqrt{\pi a}}{\sqrt{1 - \frac{1}{4\sqrt{2}}\left(\sigma/\sigma_\text{s}\right)^2}} = 57.78\ \text{MPa} \cdot \text{m}^{1/2} < 100\ \text{MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$$

因此在 $50°\text{C}$ 下是安全的.

综上，该构件在 $0°\text{C}$、$50°\text{C}$ 下是安全的。

b) 在 $0°\text{C}$ 下，$K_\text{I} = 56.88\ \text{MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$

$$R = \frac{1}{2\sqrt{2}\pi}\left(\frac{K_\text{I}}{\sigma_\text{s}}\right)^2 = 5.69 \times 10^{-4}\text{m} = 0.569\text{mm}$$

在 $50°\text{C}$ 下，$K_\text{I} = 57.78\ \text{MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$

$$R = \frac{1}{2\sqrt{2}\pi}\left(\frac{K_\text{I}}{\sigma_\text{s}}\right)^2 = 7.65 \times 10^{-4}\text{m} = 0.765\text{mm}$$

2025.12.18 注（对比本笔记 6.2 的塑性区公式 $r_0 = \frac{1}{4\sqrt{2}}\left(\frac{K_I}{\sigma_s}\right)^2$，发现前面系数不太一样，于是我问了问豆包，豆包是这样回答的：书上推导是基于 Irwin 的早期修正，而老师答案中的公式系数是基于 Von Mises + 简化约束的。）

2025.12.25 注（在课件里找到答案了，是因为考虑金属的应力松弛而修正的公式）

□

练习 2 解题过程太长了，跟上一题类似，这里就不写了，想看直接看老师的 ppt 吧。//肯定不是因为懒

作业

有一大型厚板构件制造时，出现了中心穿透裂纹，若$2a$=2mm，在工作应力σ=1000MPa下工作，应该选什么材料的$\sigma_{0.2}$与K_{IC}配合比较合适？已知构件材料经不同热处理后的$\sigma_{0.2}$与K_{IC}值列于下表：

$\sigma_{0.2}$/MPa	1100	1200	1300	1400	1500
K_{IC}/ MPa*m$^{1/2}$	110	95	75	60	55

解. 已知 $\sigma = 1000\text{MPa}$，$a = 0.01\text{m}$。

1) $\dfrac{\sigma}{\sigma_{s2}} = \dfrac{1000}{1100} \approx 0.91 > 0.6$

$$K_I = \frac{\sigma\sqrt{\pi a}}{\sqrt{1-\frac{1}{4\sqrt{2}}\left(\frac{\sigma}{\sigma_{s2}}\right)^2}} = \frac{1000\sqrt{\pi\times 0.01}}{\sqrt{1-\frac{1}{4\sqrt{2}}\left(\frac{1000}{1100}\right)^2}} \approx 60.66\ \text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2} < 110$$

2) $\dfrac{\sigma}{\sigma_{s2}} = \dfrac{1000}{1200} \approx 0.83 > 0.6$

$$K_I = \frac{\sigma\sqrt{\pi a}}{\sqrt{1-\frac{1}{4\sqrt{2}}\left(\frac{\sigma}{\sigma_{s2}}\right)^2}} = \frac{1000\sqrt{\pi\times 0.01}}{\sqrt{1-\frac{1}{4\sqrt{2}}\left(\frac{1000}{1200}\right)^2}} \approx 59.84\ \text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2} < 95$$

3) $\dfrac{\sigma}{\sigma_{s2}} = \dfrac{1000}{1300} \approx 0.769 > 0.6$

$$K_I = \frac{\sigma\sqrt{\pi a}}{\sqrt{1-\frac{1}{4\sqrt{2}}\left(\frac{\sigma}{\sigma_{s2}}\right)^2}} = \frac{1000\sqrt{\pi\times 0.01}}{\sqrt{1-\frac{1}{4\sqrt{2}}\left(\frac{1000}{1300}\right)^2}} \approx 59.23\ \text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2} < 75$$

4) $\dfrac{\sigma}{\sigma_{s2}} = \dfrac{1000}{1400} \approx 0.714 > 0.6$

$$K_I = \frac{\sigma\sqrt{\pi a}}{\sqrt{1-\frac{1}{4\sqrt{2}}\left(\frac{\sigma}{\sigma_{s2}}\right)^2}} = \frac{1000\sqrt{\pi\times 0.01}}{\sqrt{1-\frac{1}{4\sqrt{2}}\left(\frac{1000}{1400}\right)^2}} \approx 58.76\ \text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2} < 60$$

5) $\dfrac{\sigma}{\sigma_{s2}} = \dfrac{1000}{1500} \approx 0.67 > 0.6$

$$K_I = \frac{\sigma\sqrt{\pi a}}{\sqrt{1-\frac{1}{4\sqrt{2}}\left(\frac{\sigma}{\sigma_{s2}}\right)^2}} = \frac{1000\sqrt{\pi\times 0.01}}{\sqrt{1-\frac{1}{4\sqrt{2}}\left(\frac{1000}{1500}\right)^2}} \approx 58.39\ \text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2} > 55$$

综上所述，选择 $\sigma_{s2} = 1500\text{MPa}$、$K_{IC} = 55\text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$ 的材料比较合适。 □

2.4 裂纹扩展的能量理论

2.4.1 G 准则

定义裂纹扩展单位面积所需要消耗的能量为**裂纹扩展阻力率**，用 R 或 G_c 表示，则：

$$R = G_c = \frac{\partial \lambda}{\partial A} + \frac{\partial U_r}{\partial A} = 2(\gamma_e + \gamma_p)$$

裂纹扩展所消耗的塑性功和表面能都与材料性质有关，都是材料常数，而与外载及裂纹几何形状无关，因此，G_c（或 R）反映了材料抵抗断裂的能力，称为材料的断裂韧度，它可以由材料实验测定。

当 G 达到 G_c 时，裂纹将失去稳定，开始失稳扩展。因此，能量释放率断裂准则（亦称 G 准则）为：

$$G = G_c$$

2.4.2 G 与 K 的关系

对于 I 型裂纹板，沿裂纹延长线（x 轴）上，有 $\theta = 0$，$r = x$，其应力分布为：

$$\sigma_y|_{\theta=0^0} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi x}} \tag{6.33}$$

假设当裂纹扩展时 Δa，系统所释放的能量等于迫使裂纹闭合回到原始状态所应支付的形变功：

$$dU_a = \lim_{\Delta a \to 0} \Delta U = \lim_{\Delta a \to 0} B \int_0^{\Delta a} 2\left(\frac{1}{2}\sigma_y v dx\right) \tag{6.34}$$

式中 v 可由 $\theta = \pi$，$r = \Delta a - x$ 时 I 型裂纹的位移公式求得：

$$v = \frac{K_I}{4G}\sqrt{\frac{\Delta a - x}{2\pi}}(2k+2) \tag{6.35}$$

考虑到 $G = \frac{E}{2(1+\mu)}$，于是有：

$$dU_a = \lim_{\Delta a \to 0} \frac{(k+1)(1+\mu)}{4E} B \Delta a K_I^2 \tag{6.36}$$

根据公式 $G_I = \left(\frac{\partial U_a}{\partial A}\right)_p$，可得：

$$G_I = \frac{(k+1)(1+\mu)}{4E} K_I^2 \tag{6.38}$$

将 $k = 3 - 4\mu$（平面应变）或 $k = \frac{3-\mu}{1+\mu}$（平面应力）代入可得：

$$\begin{cases} G_{\mathrm{I}} = \dfrac{K_{\mathrm{I}}^2}{E} \quad \text{（平面应力）} & (6.41) \\ G_{\mathrm{I}} = \dfrac{(1-\mu^2)K_{\mathrm{I}}^2}{E} \quad \text{（平面应变）} & (6.42) \end{cases}$$

2.4.3 裂纹扩展阻力 (R) 曲线

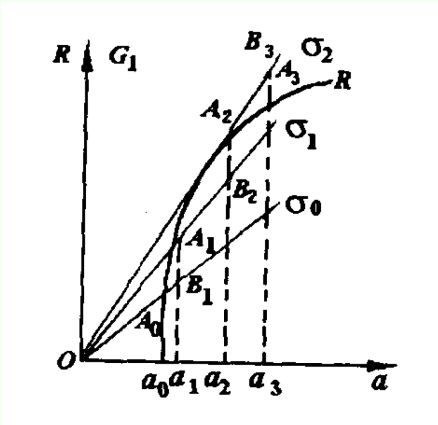


图 2.4: 裂纹扩展阻力 (R) 曲线

上图所示为金属材料在平面应力条件下的 R 曲线。由式 (6.39)$G_I = \frac{K_I^2}{E} = \frac{\sigma^2 \pi a}{E}$ 知, 对于某一特定的应力 σ, 能量释放率 G_I 正比于裂纹尺寸 a, 是一条过原点 O 的斜直线, 该线称为动力曲线。因此, 当 $\sigma = \sigma_0$ 时, 动力曲线如图 6.12 中的 OA_0B_1 曲线, 在动力曲线与阻力 R 曲线交点 A 处,$G_I = R$, 裂纹开始扩展。假设裂纹从 a_0 扩展到 a_1, 则在 σ_0 条件下的 $G_I = B_1a_1$, 它比 a_1 条件下的裂纹扩展阻力 $R = A_1a_1$ 要小, 即 $\Delta G_I < \Delta R$, 或者 $\frac{\Delta G_I}{\Delta a} < \frac{\Delta R}{\Delta a}$, 因此, 在 $\Delta a \to 0$ 的极限条件下, 有 $\frac{\partial G_I}{\partial a} < \frac{\partial R}{\partial a}$, 这就是说, 这时, 随着裂纹的增长, 动力增长率 $\frac{\partial G_I}{\partial a}$ 小于阻力增长率 $\frac{\partial R}{\partial a}$, 故在 σ_0 作用下裂纹不可能自由地从 a_0 扩展到 a_1。要使裂纹从 a_0 扩展到 a_1, 必须把外加应力 σ_0 增大到 σ_1, 使 σ_1 条件下的动力曲线 OA_1B_2 与 R 曲线交于 A_1。但是, 当裂纹从 a_0 扩展 a_1 时, 就又不能继续自由地向前扩展 (失稳扩展) 直至断裂。要使裂纹能失稳扩展, 必须要求动力曲线增长率 $\frac{\partial G_I}{\partial a} \geqslant \frac{\partial R}{\partial a}$, 只有这样, 才能保证随着裂纹的扩展, 永远有 $G_I \geqslant R$, 从而使裂纹一直扩展, 直至断裂。由图 6.12 可以看出, 当动力曲线与阻力曲线相切时, 就能永远保证 $G_I \geqslant R$, 可见裂纹失稳扩展的临界条件就是动力曲线与阻力曲线相切, 即

$$\begin{cases} G_I = R \\ \dfrac{\partial G_I}{\partial a} = \dfrac{\partial R}{\partial a} \end{cases} \tag{6.55}$$

切点就是临界点, 切点对应的裂纹长度就是临界裂纹长度 a_c。这就是说, 在一般情况下, 不能用裂纹刚开始扩展的开裂点作为裂纹失稳扩展的临界点。

2.5 平面应变断裂韧性的测量

2.5.1 三点弯曲法

标准三点弯曲试样，其 K_I 表达式为

$$K_I = \frac{PS}{BW^{3/2}} f\left(\frac{a}{W}\right) \tag{7.1}$$

式中

$$f\left(\frac{a}{W}\right)=\frac{3\left(\frac{a}{W}\right)^{1/2}\left[1.99-\left(\frac{a}{W}\right)\left(1-\frac{a}{W}\right)\left(2.15-3.93\frac{a}{W}-2.7\frac{a^2}{W^2}\right)\right]}{2\left(1+\frac{2a}{W}\right)\left(1-\frac{a}{W}\right)^{3/2}}$$

♣ 有效性判断：当 K_Q 满足下列两个条件时，则 $K_Q=K_{\mathrm{IC}}$。

$$\begin{cases}(1)\ P_{\max}/P_Q\leq 1.10\\(2)\ B\ a\geq 2.5\left(K_Q/\sigma_y\right)^2\end{cases}$$

2.5.2 习题

7.1

5.24 在用 32SiMnMoV 钢板制成的焊接件中，其焊缝熔合线部位的 $K_{Ic}=49.3\mathrm{MPa}\sqrt{\mathrm{m}}$，此材料的屈服强度 $\sigma_{0.2}=1470\mathrm{MPa}$，由于焊缝熔合线部位可能存在漏检的表面裂纹，设其最大尺寸为 $a=0.5\mathrm{mm}$，$2c=3\mathrm{mm}$（按半椭圆片状裂纹处理）。若此焊接件发生脆断的安全系数规定为 $n=2.5$，试求在裂纹所在位置的许可当地应力值。

答 $\sigma_c=490\mathrm{MPa}$

解. $\frac{a}{w}=\frac{32}{60}=0.533, f\left(\frac{a}{w}\right)=2.97$

$$\begin{aligned}K_{Ic}&=\frac{0.24\times p\times 2.97}{0.03\times(0.06)^{\frac{3}{2}}}\approx 90533\ \mathrm{kPa}\cdot\mathrm{m}^{\frac{1}{2}}\\&=90.533\ \mathrm{MPa}\cdot\mathrm{m}^{\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

$p_{max}/p_a=1.08\leq 1.1$

$$\begin{cases}B=32\\\bar{a}=30\end{cases}>2.5\left(\frac{K_{1C}}{\sigma_{0.2}}\right)^2=11.44$$

□

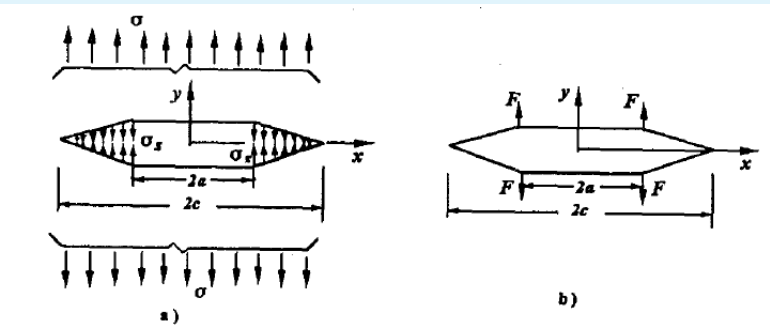
Chapter 3

弹塑性断裂力学

3.1 COD 理论

3.1.1 δ 的推导

下面用式 (9.13) 的位移公式 $\left(\delta = \frac{2}{E'}\int_0^{\xi} K_{\mathrm{IP}}\left(\frac{\partial K_{\mathrm{IF}}}{\partial F}\right)_{F\to 0} da\right)$ 来讨论 D-B 模型的 COD。



D-B 模型所受外力可视为如图 9.4a 所示。裂纹尖端的 K 因子记为 K_{Ip}，即

$$K_{\mathrm{Ip}} = K_{\mathrm{I}\sigma} + K_{\mathrm{I}\sigma_s} \tag{9.14}$$

其中

$$K_{\mathrm{I}\sigma} = \sigma\sqrt{\pi c} \tag{9.15}$$

$$K_{\mathrm{I}\sigma_s} = -\frac{2\sigma_s}{\pi}\sqrt{\pi c}\arccos\left(\frac{a}{c}\right) \tag{9.16}$$

初始裂纹 $(2a)$ 端点处“虚对力”的作用如图 9.4b 所示，由式 (5.7) 知，“F 对力”产生的 K_{I} 为

$$K_{\mathrm{IF}} = \frac{2Fc}{\sqrt{\pi c(c^2-a^2)}} \tag{9.17}$$

用变量 2ξ 代替 $2c$，以表示裂纹在增长过程中的瞬时长度，于是有

$$\delta = \frac{2}{E'}\int_a^c \left[\sigma\sqrt{\pi\xi} - \frac{2\sigma_s}{\pi}\sqrt{\pi\xi}\cos^{-1}\frac{a}{\xi}\right]\frac{\partial}{\partial F}\left[\frac{2F\xi}{\sqrt{\pi\xi(\xi^2-a^2)}}\right]_{F\to 0} \mathrm{d}\xi$$

于是，对上式积分得到：

$$\delta = \frac{8\sigma_s a}{\pi E} \ln \sec\left(\frac{\pi\sigma}{2\sigma_s}\right) \tag{9.18}$$

对小范围屈服或大范围屈服，当 $\sigma/\sigma_s \leq 0.6$ 时，按式（9）所作的预测是令人满意的。

因此，当塑性区较小时，COD 参量 δ 与线弹性参量 K 之间存在一致性。由式 (9.18)，将函数 $\ln \sec\left(\frac{\pi\sigma}{2\sigma_s}\right)$ 展开为幂级数得

$$\delta = \frac{8\sigma_a}{\pi E}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\pi\sigma}{2\sigma_s}\right)^2 + \frac{1}{12}\left(\frac{\pi\sigma}{2\sigma_s}\right)^4 + \cdots\right]$$

当 $\sigma \ll \sigma_s$，即小范围屈服时，可只取首项，故有

$$\delta = \frac{8\sigma_a}{\pi E}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\pi\sigma}{2\sigma_s}\right)^2\right] = \frac{\sigma^2 \pi a}{E\sigma_s} \tag{9.19}$$

因为

$$K_{\mathrm{I}} = \sigma\sqrt{\pi a}, \quad G_{\mathrm{I}} = \frac{K_{\mathrm{I}}^2}{E}$$

故

$$\delta = \frac{\sigma^2 \pi a}{E\sigma_s} = \frac{K_{\mathrm{I}}^2}{E\sigma_s} = \frac{G_{\mathrm{I}}}{\sigma_s} \tag{9.20}$$

式 (9.20) 表示在小范围屈服条件下裂尖张开位移 δ 与 K_{I}、G_{I} 之间的关系。

3.1.2 例题

例 9.1

例 9.1 圆筒形压力容器，外径 $\Phi = 200mm$，壁厚 $t = 6mm$，内压力 $p = 8.33MPa$，焊缝有轴向表面裂纹长 $20mm$，深 $5mm$。材料的屈服点 $\sigma_s = 558MPa$，弹性模量 $E = 2.06 \times 10^5 MPa$，临界 COD 值 $\delta_c = 0.06mm$。若安全系数 $n_s = 2$，试校核该容器是否安全。

解：圆筒工作应力

$$\sigma = \frac{pD}{2t} = \frac{8.33(200-6)}{2 \times 6}\mathrm{MPa} = 130\mathrm{MPa}$$

因 $\sigma/\sigma_s = 130/558 = 0.23 < 0.6$，故可按 $D\text{-}B$ 模型进行计算。

容器表面的半椭圆裂纹，$2c = 20mm$，$a = 5mm$，$a/c = 5/10 = 0.5$，由表 5.1 查得 $\Phi_0 = 1.211$

等效穿透裂纹长 $a^* = \alpha^2 a$，由式(5.27)知

$$\alpha = \frac{1.1}{\Phi_0} = \frac{1.1}{1.211} = 0.908$$

故

$$a^* = 0.908^2 \times 5 = 4.12\mathrm{mm}$$

鼓胀效应修正

$$M = \sqrt{1 + 1.61\frac{a^{*2}}{Rt}} = \sqrt{1 + 1.61\frac{4.12^2}{(100-6) \times 6}} = 1.02$$

将 a^*，M 代入式(9.28)，得

$$\delta = \frac{8\sigma_s a^*}{E\pi}\ln\sec\left(\frac{\pi M\sigma}{2\sigma_s}\right)$$

$$= \frac{8 \times 558 \times 4.12}{2.06 \times 10^5 \pi}\ln\sec\left(\frac{\pi \times 1.02 \times 130}{2 \times 558}\right)\mathrm{mm} = 0.002\mathrm{mm}$$

许用值 $[\delta_c] = \frac{\delta_c}{n_s} = \frac{0.06}{2}mm = 0.03mm$

可见 $\delta < [\delta_c]$，所以该容器安全。

例 9.2

例 9.2 试确定压力容器和管道中容许的最大裂纹(容限裂纹)尺寸 a_c。

解：(1) 退火状态筒体

压力容器规范规定，设计应力为材料屈服点 σ_s 的 2/3，也即工作应力 $\sigma=0.67\sigma_s$，由于退火状态筒体不考虑焊接残余应力。因此，根据 $\sigma/\sigma_s=0.67$，可近似按 *D-B* 模型进行计算。由式(9.18)及 $e_s=\sigma_s/E$，得

$$a_c=\frac{\pi}{8\ln\sec\left(\frac{\pi\sigma}{2\sigma_s}\right)}\cdot\frac{\delta_c}{e_s}$$

将 $\sigma/\sigma_s=0.67$ 代入得

$$a_c=0.57\frac{\delta_c}{e_s}$$

考虑到鼓胀效应等因素，规范规定临界裂纹尺寸

$$a_c=0.5\frac{\delta_c}{e_s}$$

在打压试验时，规范规定试验压力为工作压力的 1.3 倍，即 $\sigma=1.3\times\frac{2}{3}\sigma_s=0.87\sigma_s$，此时，$\sigma/\sigma_s>0.6$，应采用全面屈服 *COD* 公式，若采用 *Burdekin* 公式式(9.22)，有

$$\Phi=\frac{\delta_c}{2\pi e_s a_c}=\frac{e}{e_s}-0.25$$

因为 $\sigma/\sigma_s=e/e_s=0.87$，代入上式得

$$a_c=\frac{\delta_c}{2\pi(0.87-0.25)e_s}=0.25\frac{\delta_c}{e_s}$$

(2) 未退火状态筒体

筒体焊接时有很大的残余应力(或残余应变)，如不退火消除，最严重的残余应变可等于屈服应变，于是标称应变为

$$e=\begin{cases}e_{工作}+e_{残}=(0.67+1)e_s=1.67e_s\\ e_{打压}+e_{残}=(0.87+1)e_s=1.87e_s\end{cases}$$

统一取 $e=2e_s$，代入式(9.22)得

$$a_c=0.09\frac{\delta_c}{e_s}$$

(3) 退火状态下接管或喷嘴的高应力区

实验表明，设计应力下接管或喷嘴的应力集中区，其最高局部应变可达 $e_{工作}=2e_s$，而打压试验时可达 $e_{打压}=6e_s$，分别代入式(9.22)得

$$a_c=\begin{cases}0.09\frac{\delta_c}{e_s} & (设计应力下)\\ 0.03\frac{\delta_c}{e_s} & (打压试验)\end{cases}$$

(4) 未退火状态下接管或喷嘴高应力区

考虑接管或喷嘴处的局部应变集中，再计入焊接残余应变 $e_{残}=e_s$，则标称应变和相应的临界裂纹尺寸为

设计应力下 $e=3e_s$ $a_c=0.06\frac{\delta_c}{e_s}$

打压试验 $e=7e_s$ $a_c=0.024\frac{\delta_c}{e_s}$

Chapter 4

断裂力学在疲劳设计中的应用

4.1 裂纹寿命估算

Paris 公式

$$\frac{da}{dN} = C(\Delta K_I)^m \qquad \text{题里的式子}$$

$$C_1 = C\left(\frac{\Delta K_I}{\Delta\sigma\sqrt{a}}\right)$$

当 $m \neq 2$ 时

$$N_c = \int_0^{N_c} \mathrm{d}N = \frac{1}{\left(1-\frac{m}{2}\right)C_1(\Delta\sigma)^m}\left(a_c^{1-\frac{m}{2}} - a_0^{1-\frac{m}{2}}\right) \tag{11.20}$$

当 $m = 2$ 时

$$N_c = \frac{1}{C_1(\Delta\sigma)^2}\ln\frac{a_c}{a_0} \tag{11.21}$$

例题

例 11.1　传动轴上有一半圆形表面裂纹。$a=c=3\text{mm}$，与裂纹平面垂直的应力 $\sigma=300\text{MPa}$，材料的 $\sigma_s=670\text{MPa}$，$K_{IC}=34\text{MPa}\sqrt{\text{m}}$，$\frac{da}{dN}=10^{-12}(\Delta K_I)^4$，由于运转时有停车和起动，平均每周完成两次应力循环，试估算该轴的寿命。

解：根据已知垂直裂纹表面的应力 σ 和材料的屈服极限 σ_s，即可由式(5.99)计算表面半椭圆裂纹最深点的应力强度因子 K_I，当 K_I 等于材料的断裂韧度 K_{IC}时，构件处于临界状态，这样就求得临界裂纹尺寸 a_c。再根据循环变交应力情况计算出应力强度因子幅度 ΔK_I。将所得到的计算数据代入式(11.20)，即得到该轴的估算疲劳寿命。

(1) 利用式(5.99)计算半圆形表面裂纹最深点的 K_I 的值。

$$K_I=\frac{M_e\sigma\sqrt{\pi a}}{\sqrt{\Phi_0^2-0.212\left(\frac{\sigma}{\sigma_s}\right)^2}}$$

式中　$M_e=1.1$，　$\Phi_0=\pi/2$

于是

$$K_I=\frac{1.1\sigma\sqrt{\pi a}}{\sqrt{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2-0.212\left(\frac{300}{670}\right)^2}}=0.71\sigma\sqrt{\pi a}$$

(2) 当 K_I 达到 K_{IC}时，构件处于临界状态，由此可计算出临界裂纹长度 a_C。

$$K_I=K_{IC}$$

即

$$0.71\sigma\sqrt{\pi a_c}=34$$

故

$$a_C=\frac{(34)^2\times10^3}{(0.71\times300)^2\pi}=8.11\text{mm}$$

(3) 应力强度因子幅度。

$$\Delta K_I=K_{I\max}-K_{I\min}=K_{I\max}-0=0.71\sigma\sqrt{\pi a}$$

于是

$$C_1=C\left(\frac{\Delta K_I}{\Delta\sigma\sqrt{a}}\right)^m=C(0.71\sqrt{\pi})^4$$

故由式(11.20)得

$$N_c=\frac{1}{(1-2)\cdot10^{-12}\cdot0.71^4\pi^2\cdot300^4}\left[\frac{1}{8.11\times10^{-3}}-\frac{1}{3\times10^{-3}}\right]=10341\text{ 次}$$

若一年按 52 周计算，则使用年限为

$$\frac{10341}{52\times2}=99.4\text{ 年}$$

如使用寿命规定为 30 年，则安全系数为 $n=\frac{99.4}{30}=3.31$